

الفرض الثاني — الفصل الأول

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: نوفمبر 2026

المدة: ساعتان

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (5 نقاط) — أجب بـ صحيح أو خطأ مع التعليل:

المعادلة $\ln 4 = (2 + \ln(x + 1) - \ln(x))$ تقبل حلاً وحيداً في $\mathbb{R}$.

إذا كانت $\frac{x}{e} = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R}^*$ ، فإن f تقبل قيمة حدية عظمى عند $x = 1$.

من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$ ، $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$.

المعادلة $e^x = x + 2$ لا يقبل حلاً في $\mathbb{R}$.

التمرين الثاني (7 نقاط) — لتكن f دالة عددية معرفة بـ $f(x) = ax + b + e^{-x}$ حيث a, b عدنان حقيقيان. معلم المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{j}, i; O)$.

أوجد علاقة بين $f'(x)$ و $f(x)$ و الثوابت a, b .

إذا علمنا أن المنحنى (C) الممثل لـ f يمر من $A(0; 3)$ و المماس في A يوازي محور الفواصل، استنتج قيمتي a و b .

عَيّن دالة f صراحة و احسب نهاياتها عند $\pm\infty$.

بَيّن أن (C) يقبل مقارنة مائلاً، عَيّنه.

أدرس تغيرات f و أنشئ جدول التغيرات.

أدرس الوضع النسبي لـ (C) و المقارب المائل.

ارسم (C) و المقاربات في المعلم.

بَيّن أن المعادلة $f(x) = 4$ يقبل حلاً وحيداً، عَيّن إشارة ثم أعطِ تقريباً.

التمرين الثالث (4 نقاط) — متتاليات + براهين بالتراجع

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ لكل $n \geq 1$.

برهن بالتراجع أن $2^n < n^2$ لكل $n \geq 5$.

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_{n+1} = \frac{n^2+1}{n+1}u_n$ ، $0 \leq n$. احسب u_0, u_1, u_2 .

ادرس رتبة (u_n) و احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

برهن أن $\sqrt{2} \leq u_n$ لكل $n \geq 1$ (نستعمل $\frac{2}{n}$).

لنضع $v_n = u_n - \sqrt{2}$. ادرس قابلية تقارب (v_n) .

التمرين الرابع (4 نقاط) — احسب النهايات التالية (عندما توجد):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3x} - x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \text{ (شهيبة)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$